

路线族 → 实验项目 → 表征方法

路线族

外加助熔

溶解/保温 → 慢冷/分离

自熔/熔体

均化 → 自发成核 → 受控冷却

固相陶瓷

混合/压片 → 煅烧/复磨 → 烧结

机械化学预活化

高能研磨 → 活化 → 后续成相

Czochralski

预烧/熔化 → 籽晶提拉 → 退火

配比 · 温度

熔体 · 容器

混合 · 煅烧

研磨 · 污染

籽晶 · 退火

实验项目

统一实验记录

抽取 → 规范化 → 跨路线对照
配比与原料
温度—时间与气氛
坩埚、助熔/矿化剂

冷却、生长、分离与失重

结构

相组成
成分

高温

抽取框架 ≠

$\text{Ba}_5\text{Y}_{12}\text{Zn}[\text{O}(\text{SiO}_4)]_8$ 实验处方

各路线仅在相同实验项目下比较

表征方法

单晶结构

结构身份与位点占据

PXRD / Rietveld

批量相纯与杂相

成分与污染

名义—局域—体平均

高温稳定性

原位高温 ≠ 冷却回收